

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (1INF24)



UNIDAD 1: Introducción a la IA. Búsqueda y optimización en IA

Tema 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

2025

Dr. Edwin Villanueva
MSc. Luis Muroya

Contenido

- Definición de IA
- Enfoques de IA
- Evolución histórica
- Tipos de IA
- Estado actual de la IA
- Ética y seguridad en IA
- Futuro de la IA



¿Qué es la inteligencia? Algunas definiciones

- “Habilidad cognitiva de un individuo para **aprender de la experiencia**, para razonar, para recordar información importante y para lidiar con los diferentes problemas que se presentan” (Sternberg, R. J. 1994)
- “Capacidad mental general que, entre otras cosas, envuelve la habilidad de razonar, planear, **resolver problemas**, pensar abstractamente, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia” (Gottfredson, Linda S. , 1997)



Definición de IA

¿Qué es la inteligencia? Algunas preguntas difíciles:

- ¿Cómo decidimos si algo (alguien) es inteligente?

Podemos definir la inteligencia en base a varios criterios: capacidad de adaptación, resolución de problemas, aprendizaje, toma de decisiones, comunicación, etc.

De acuerdo al contexto, un animal o un sistema informático puede poseer inteligencia.



Definición de IA

¿Qué es la inteligencia? Algunas preguntas difíciles:

- ¿Es la inteligencia una habilidad simple, o una colección de habilidades?

Charles Galton: *la inteligencia es una sola propiedad ligada al sistema nervioso.*

Charles Spearman: *teoría bifactorial de la inteligencia.*

Jean Piaget: *componente hereditario + disposición de evolución*

Lois Thurstone: *inteligencia multidimensional, 7 factores primarios (verbal, fluidez, aritmética, visualización espacial, memoria asociativa, rapidez perceptiva, razonamiento).*



Definición de IA

¿Qué es la inteligencia? Algunas preguntas difíciles:

- ¿La inteligencia es aprendida o innata?

***Innato:** genética (velocidad procesamiento), estructura cerebral.*

***Aprendido:** estimulación temprana, repetición, plasticidad cerebral.*

- ¿Qué es creatividad y la intuición?

***Creatividad:** habilidad de producir ideas, soluciones y expresiones de valor.*

***Intuición:** conocimiento rápido y sin razonamiento consciente*



Definición de IA

¿Qué es la inteligencia? Algunas preguntas difíciles:

- ¿Cómo es el conocimiento representado en la masa cerebral?

Representación neuronal: patrones de activación entre neuronas.

Plasticidad semántica: reorganización por experiencia para optimización.

- ¿Qué es la conciencia? ¿Qué rol cumple en la inteligencia?

Conciencia: capacidad de experimentar el mundo y uno mismo de forma subjetiva. Implica autopercepción, subjetividad y reflexión.

Función en la inteligencia: permite que inteligencia no solo funcione, sino que tenga sentido.



Definición de IA

¿Qué es la inteligencia? Algunas preguntas difíciles:

- ¿Cómo decidimos si algo (alguien) es inteligente?
- ¿Es la inteligencia una habilidad simple, o una colección de habilidades?
- ¿La inteligencia es aprendida o innata?
- ¿Qué es creatividad? ¿Intuición?
- ¿Cómo es el conocimiento representado en la masa cerebral?
- ¿Qué es la conciencia? ¿Qué rol cumple en la inteligencia?



¿Qué entienden por IA?

Definición de IA

Algunas definiciones:

- *“The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages”* [English Oxford Living Dictionary](#)
- *“A branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers”* [Merriam-Webster Dictionary](#)

A diferencia de la filosofía, psicología y neurociencia, que intentan comprender el cerebro y el comportamiento inteligente, la IA busca **construir entidades inteligentes**



Definición de IA

Capacidades de una entidad inteligente

Percepción

Reconocimien
to de Patrones

Aprendizaje

Manejo de
conocimiento

Razonamiento

Generación de
Lenguaje*



?



Atención

Definición de IA

Áreas de estudio fuertes dentro de la IA

Computer
Visión

Pattern
Recognition

Machine
Learning

Knowledge
Representatio
n

Automatic
Reasoning

Natural
Language
Processing



?



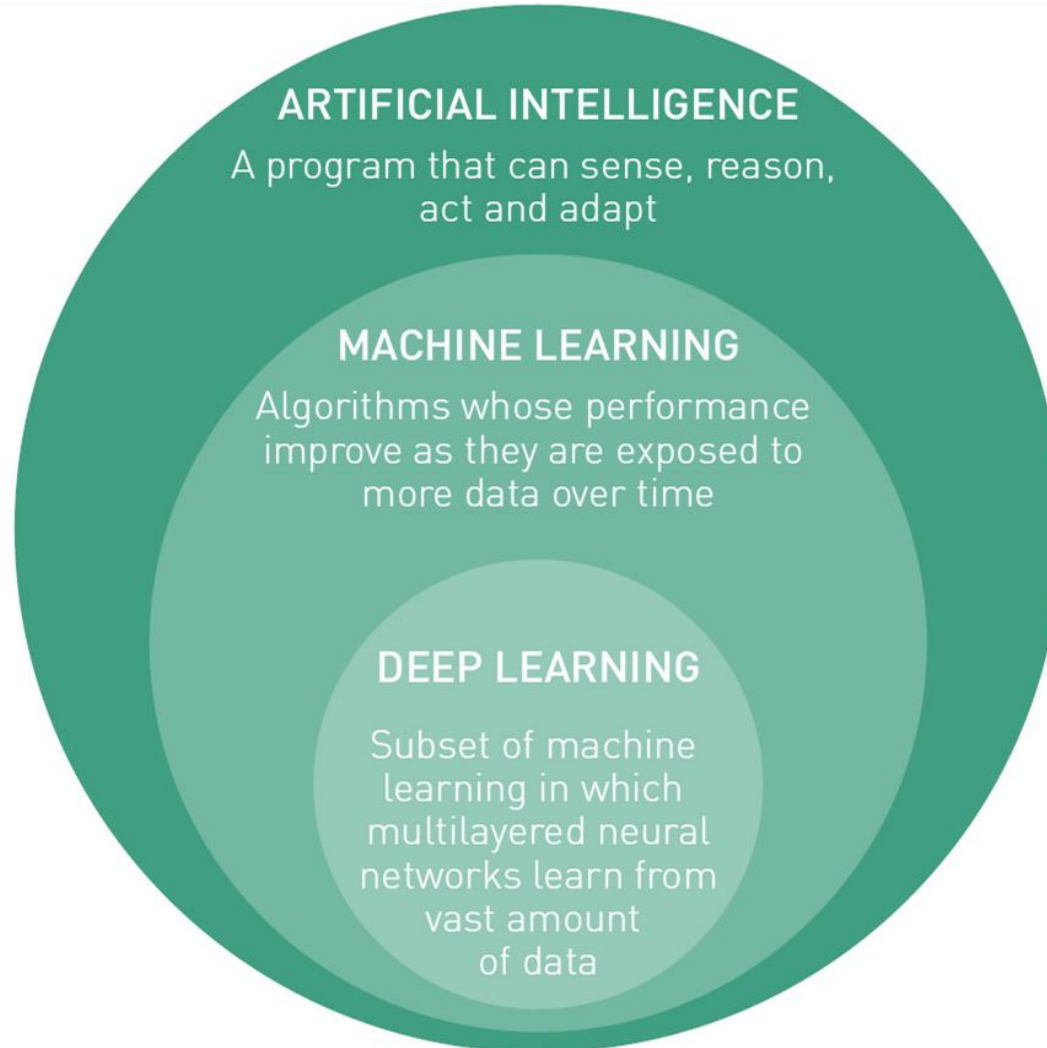
Definición de IA

Capacidades de una entidad inteligente

Capacidad	Descripción
Percepción – <i>Computer Vision</i>	Recibir e interpretar estímulos visuales del entorno.
Reconocimiento de patrones – <i>Pattern Recognition</i>	Identificar regularidades y estructuras en los datos.
Aprendizaje – <i>Machine Learning</i>	Adquirir conocimientos nuevos a partir de la experiencia.
Manejo del conocimiento – <i>Knowledge representation</i>	Almacenar de forma eficiente y gestionar el conocimiento adquirido.
Razonamiento – <i>Automatic Reasoning</i>	Llevar a cabo deducciones, inferencias y demostraciones.
Generación de lenguaje – <i>Natural Language Processing</i>	Comprender y generar lenguaje humano.



Definición de IA



Fuente: www.sesarju.eu/node/3356



Definición de IA

Influencia de otras áreas de estudio

Filosofía

- La mente como máquina

Matemáticas

- Herramientas de trabajo

Neurociencia

- Procesamiento de información

Economía

- Maximización de resultados

Psicología

- Ciencia cognitiva

Ciencia de Computadora

- Procesamiento y memoria



Enfoques de IA

“Modelaje cognitivo”

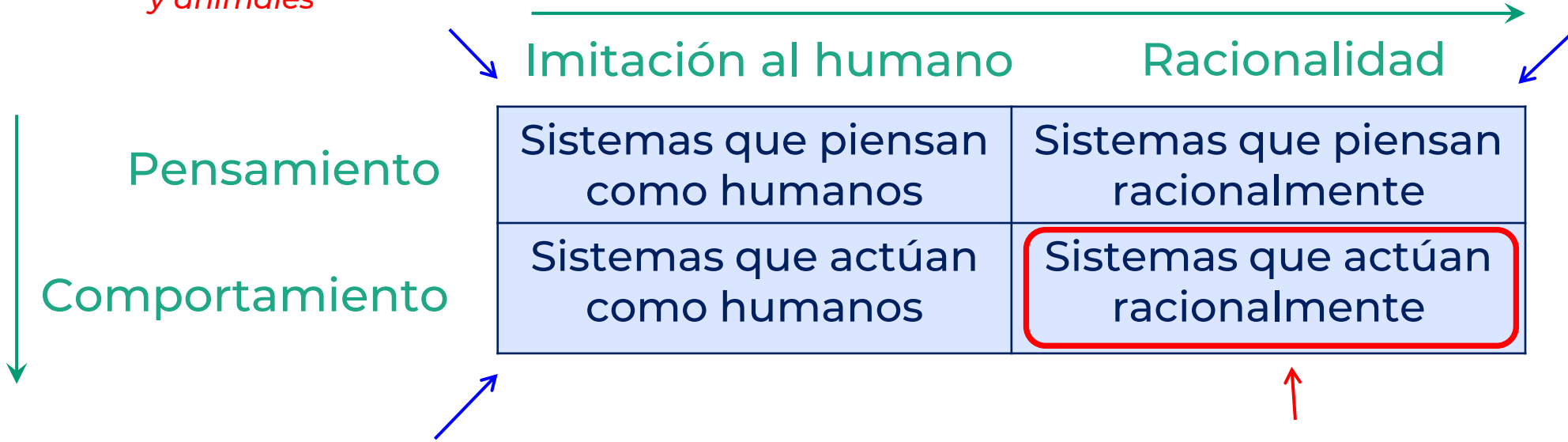
Identificar y automatizar el proceso de pensamiento humano.

Requiere experimentos con humanos y animales

“Modelaje Lógico”

Codificar la manera irrefutablemente correcta de pensar mediante lógica.

Dificultad en escalabilidad y en formalización



Actuar racionalmente no implica realizar inferencias. Ejemplo: actos reflejos.

Visión “test de Turing”

Crear un agente capaz de engañar a un humano en el test.

“Solo cuando dejamos de imitar a las aves pudimos volar.”

Visión del agente inteligente (visión del curso)

Crear un agente que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado (real o esperado)



Evolución histórica de la IA

Video sobre la historia de la IA

<https://www.youtube.com/watch?v=WCM0h9TX7cY&t=1292s>

Desempeño mediocre

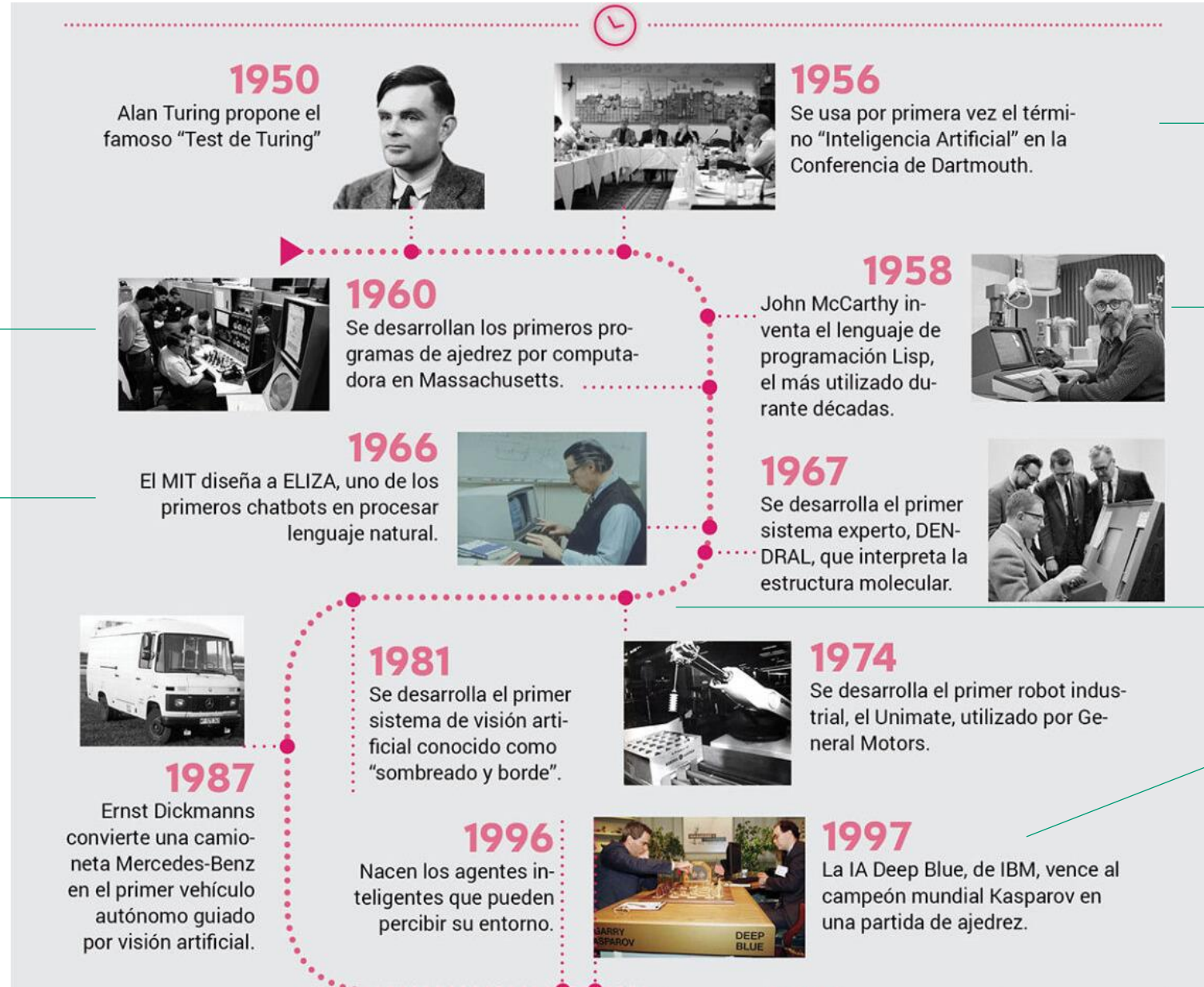
<https://www.youtube.com/watch?v=s6plxWjWTWM>

Keywords

Invierno de IA
Sistemas Expertos

Fuente: DPL news

<https://dplnews.com/infografia-la-inteligencia-artificial-a-traves-del-tiempo/>

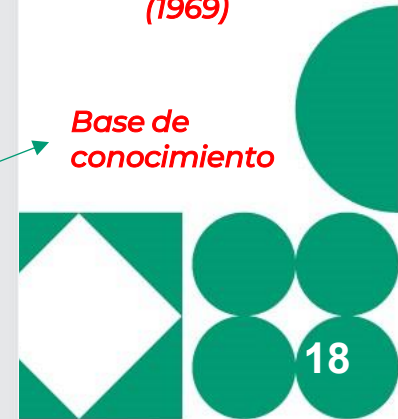


Ira ola de IA

Perceptrón de Rosenblatt

Minsky&Papert: Perceptrons (1969)

Base de conocimiento



Evolución histórica de la IA

Entender lenguaje natural



2011

Watson, de IBM, gana a un humano en el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy!

2011

Se desarrolla el sistema de reconocimiento de voz Siri, de Apple.



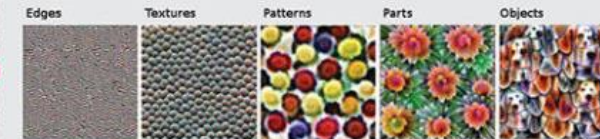
2013

Boston Dynamics crea a su robot bípedo humanoide Atlas.



2012

La red neuronal convolucional AlexNet es la primera capaz de reconocer una imagen y clasificarla por su contenido, un gran avance para el Aprendizaje Profundo.



Compra de DeepMind@Google

2014

El bot conversacional ruso Eugene Goostman supera el "Test de Turing".



Attention is all you need: transformers



2017

Sophia se convierte en la primer robot reconocida como ciudadana de Arabia Saudita.

2015

La empresa de Google, DeepMind, desarrolla AlphaGo, un programa de ordenador que vence al campeón mundial de Go, Lee Sedol.



Creación de OpenAI: Sam Altman y Elon Musk

2021

OpenAI presenta DALL-E, un programa de IA generador de imágenes a partir de textos.



2018

El robot Atlas, de Boston Dynamics, aprende a hacer parkour.



2018

Waymo arranca con el primer servicio de taxis autónomos en Phoenix, Arizona.

Fuente: DPL news

<https://dplnews.com/infografia-la-inteligencia-artificial-a-traves-del-tiempo/>

Se Lanza GPT-1.

Evolución histórica de la IA

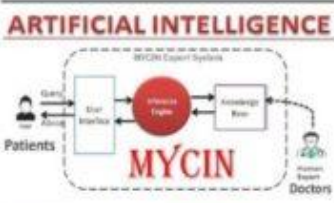
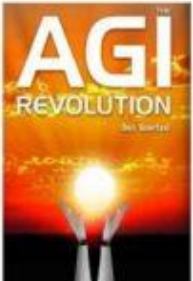
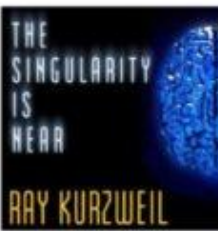
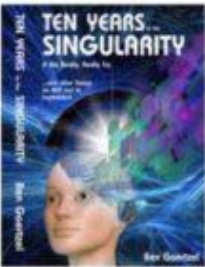
Google Lanza LaMDA:
modelo de lenguaje.



Fuente: DPL news

<https://dplnews.com/infografia-la-inteligencia-artificial-a-traves-del-tiempo/>

Evolución histórica de la IA

First Wave	Second Wave	Third Wave	Fourth Wave
<i>c. 1970s - 1990s</i>	<i>c. 2000s - present</i>	<i>est. 2020s - 2030s</i>	<i>est. 2030s →</i>
Good at reasoning, but no ability to learn or generalize. • GOFAI - "Good Old Fashioned AI." • Symbolic, heuristic, rule based. • Handcrafted knowledge, "expert systems."  	Good at learning and perceiving, but minimal ability to reason or generalize. • Statistical learning, "deep" neural nets, CNN. • Advanced text, speech, language and vision processing.   	Excellent at perceiving, learning and reasoning, and able to generalize. • Contextual adaptation, able to explain decisions. • Can converse in natural language. • Requires far fewer data samples for training. • Able to learn and function with minimal supervision.   	Able to perform any intellectual task that a human can. • AGI (Artificial General Intelligence), possibly leading to ASI (Artificial Superintelligence) and the "technological singularity."    

* The Four Waves of AI (credit : DARPA then Scott Jones)

Tipos de IAs



<https://imagnetou.com/my-img-tipos-de-ia-que-existen.html>



Tipos de IAs



¡Aquí estamos!

Teóricos



¿Estamos cerca de la AGI?

<https://edition.cnn.com/2025/08/14/business/video/hinton-plan-survive-ai-ac360-digvid-vrtc>



Aplicaciones de IA en tecnologías contemporáneas:

- Sistemas conversacionales
- Vehículos y robots autónomos
- Reconocimiento de voz eficiente
- Traducción automática
- Planificación y logística automática
- Diagnóstico médico
- Sistemas de recomendación
- Filtrado automático de mensajes
- Robótica
- Detección de fraudes, etc.
- IA como científico



Temas actuales de activa investigación en IA

- Deep learning
- Modelos generativos
- Few-shot learning
- Aprendizaje por refuerzo profundo
- Explainable AI
- Multimodal AI
- Embodied AI
- Machine unlearning
- Safety and Ethics in AI



Etapa Actual: vehículos autónomos

- Carros Waymo, Uber, Tesla,
- Mas de 2 millones de Km recorridos



<https://youtu.be/ZI3YSPiIT-w>



Deep Reinforcement Learning

<https://youtu.be/Nr1i3xSYxGg>

<https://youtu.be/5fk0SRvgj50>

AlphaGo & AlphaGo Zero



Sistema desarrollado por DeepMind. Capaz de ganar al campeón mundial del juego de mesa GO. Fue reconocido como *Breakthrough of the Year* por la revista Science en 2016

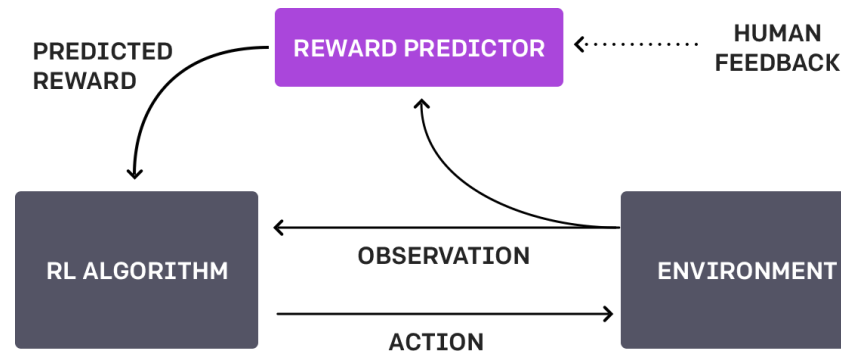
Deep Q-Networks



Volodymyr Mnih et al., Nature 02/2015

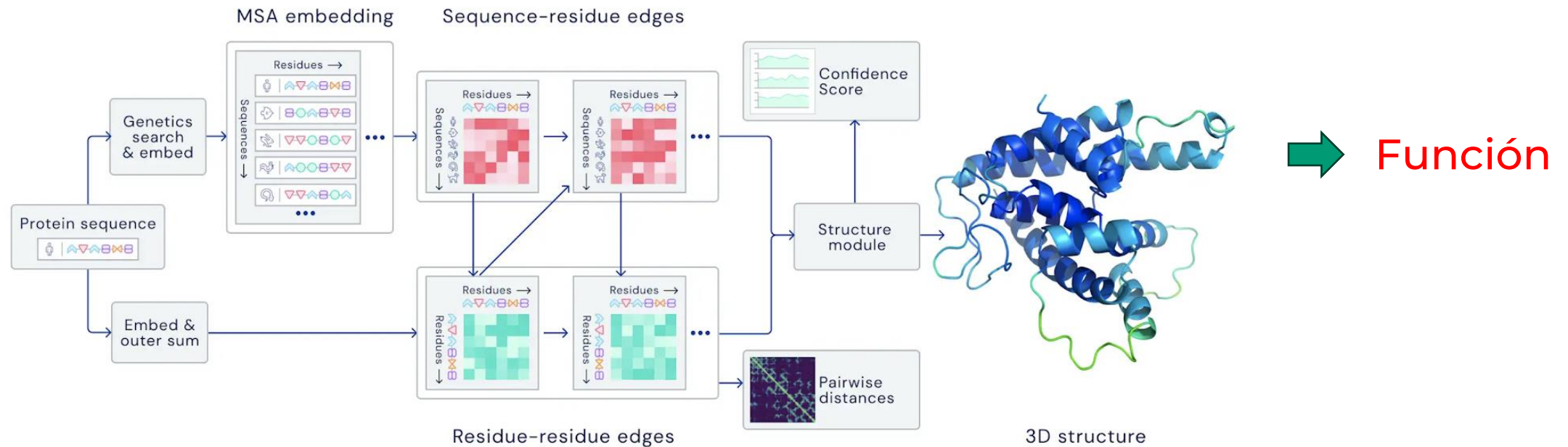
Algoritmo Deep Q-learning utilizado con 49 juegos del Atari 2600. Nivel comparable al de un testador profesional de juegos (mismo algoritmo, arquitectura y hiper-parámetros)

RLHF



Estado actual de la IA

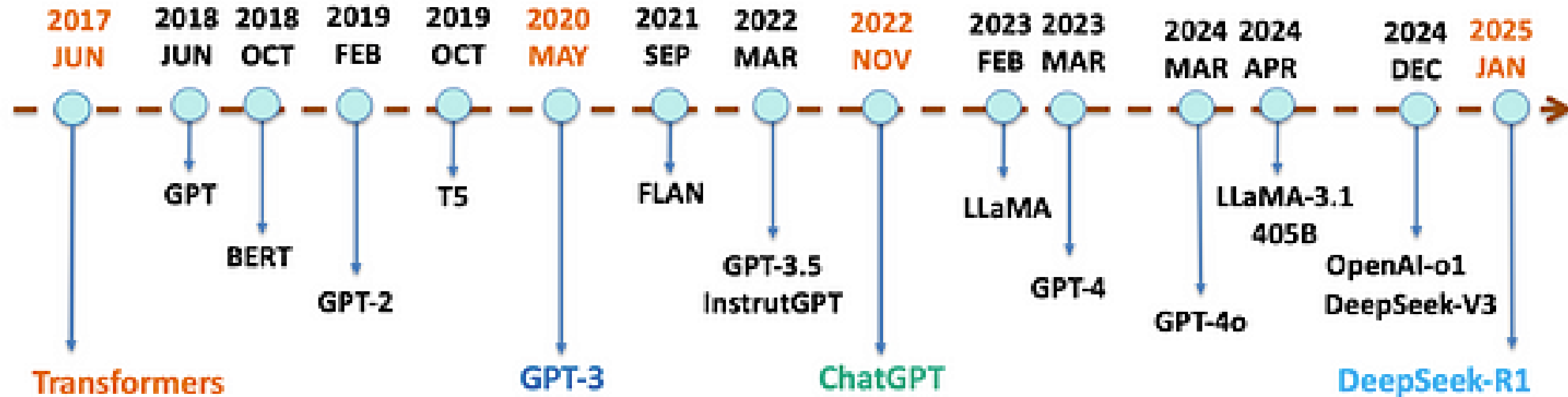
Desarrollo reciente: **AlphaFold** (modelo para reconstruir estructuras 3D de proteínas con base a su secuencias, realizado por DeepMind)



Estado actual de la IA

Large Language Models: *Modelos de lenguajes* gigantes para generación de texto, bots conversacionales, motor de búsqueda, etc.

¿Son los LLMs el futuro?: <https://www.newsweek.com/ai-impact-interview-yann-lecun-artificial-intelligence-2054237>



<https://medium.com/@lmpo/a-brief-history-of-lmms-from-transformers-2017-to-deepseek-r1-2025-dae75dd3f59a>



Estado actual de la IA

IA en Medicina

AI Empowered BSI: Una interface BSI (brain-spine interface) mínimamente invasiva potenciada por IA permite caminar a pacientes paralíticos



<https://www.fudan.edu.cn/en/2025/0305/c344a144344/page.htm>

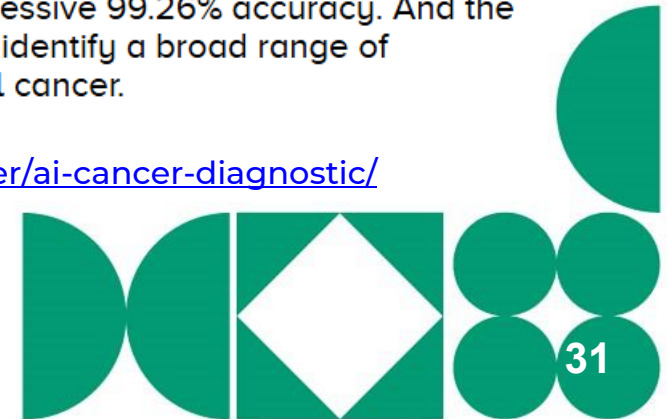
IA “traduce” señal del cerebro y envía pulsos eléctricos a nervios con by-pass.

Diagnóstico de Cancer



An international team of scientists including those from Australia's Charles Darwin University (CDU) has developed a novel AI model known as ECgMPL, which can assess microscopic images of cells and tissue to identify endometrial cancer – one of the most common forms of reproductive tumors – with an impressive 99.26% accuracy. And the researchers say it can be adapted to identify a broad range of disease, including colorectal and oral cancer.

<https://newatlas.com/cancer/ai-cancer-diagnostic/>



Estado actual de la IA

IA scientist

Google's AI 'co-scientist' cracked 10-year superbug problem in just 2 days

News By Ben Turner published March 16, 2025

Scientists took 10 years to figure out how one type of superbug gains its ability to infect diverse bacterial species. When prompted, Google's new AI "co-scientist" gave them the answer in two days.

       Comments (7)

When you purchase through links on our site, we may earn an affiliate commission. [Here's how it works.](#)



An artist's illustration of a virus. (Image credit: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images)

<https://www.livescience.com/technology/artificial-intelligence/googles-ai-co-scientist-cracked-10-year-superbug-problem-in-just-2-days>

Estado actual de la IA

Embodied AI



Boston Dynamics Atlas

https://www.youtube.com/watch?v=l44_zbEwz_w

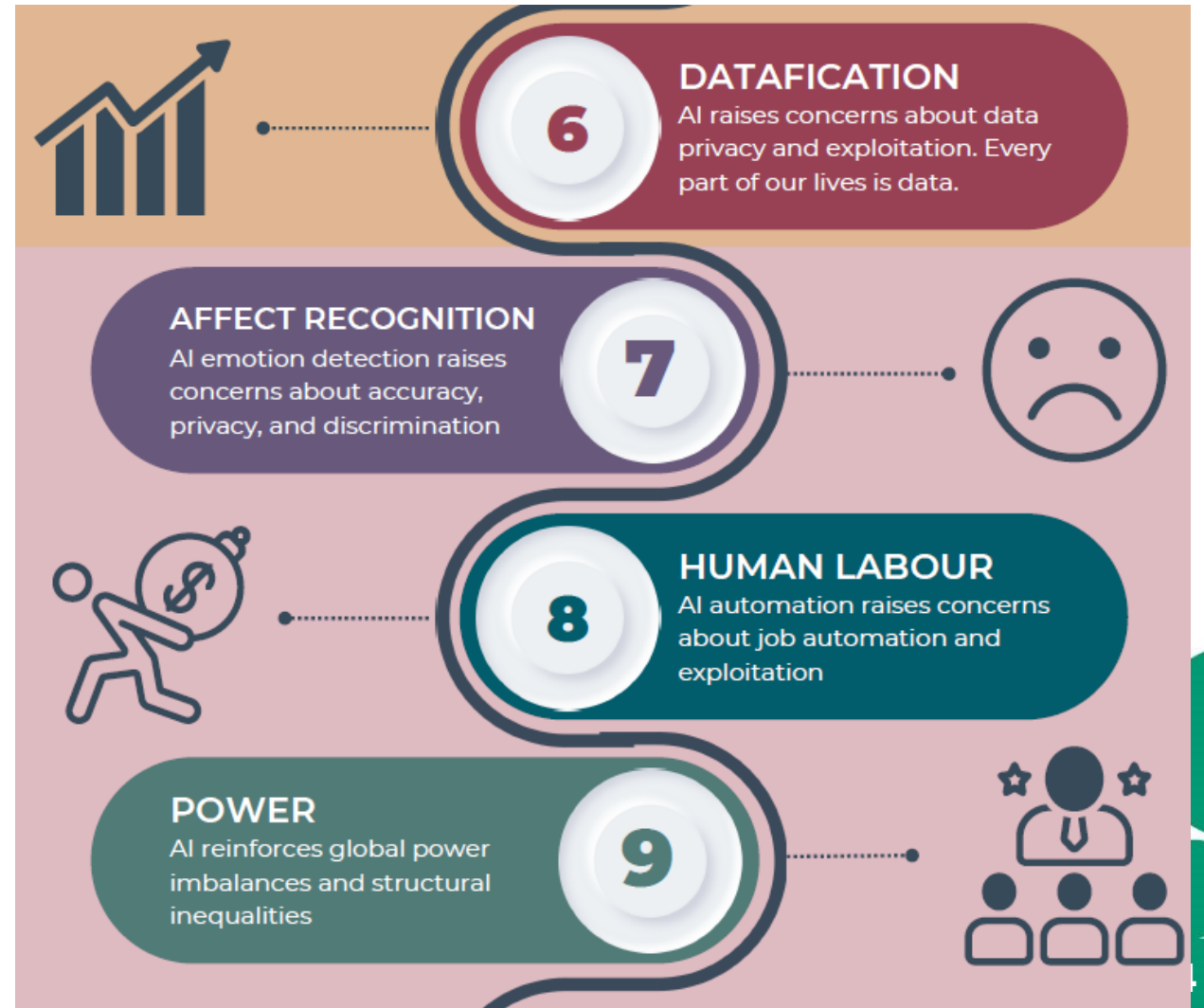
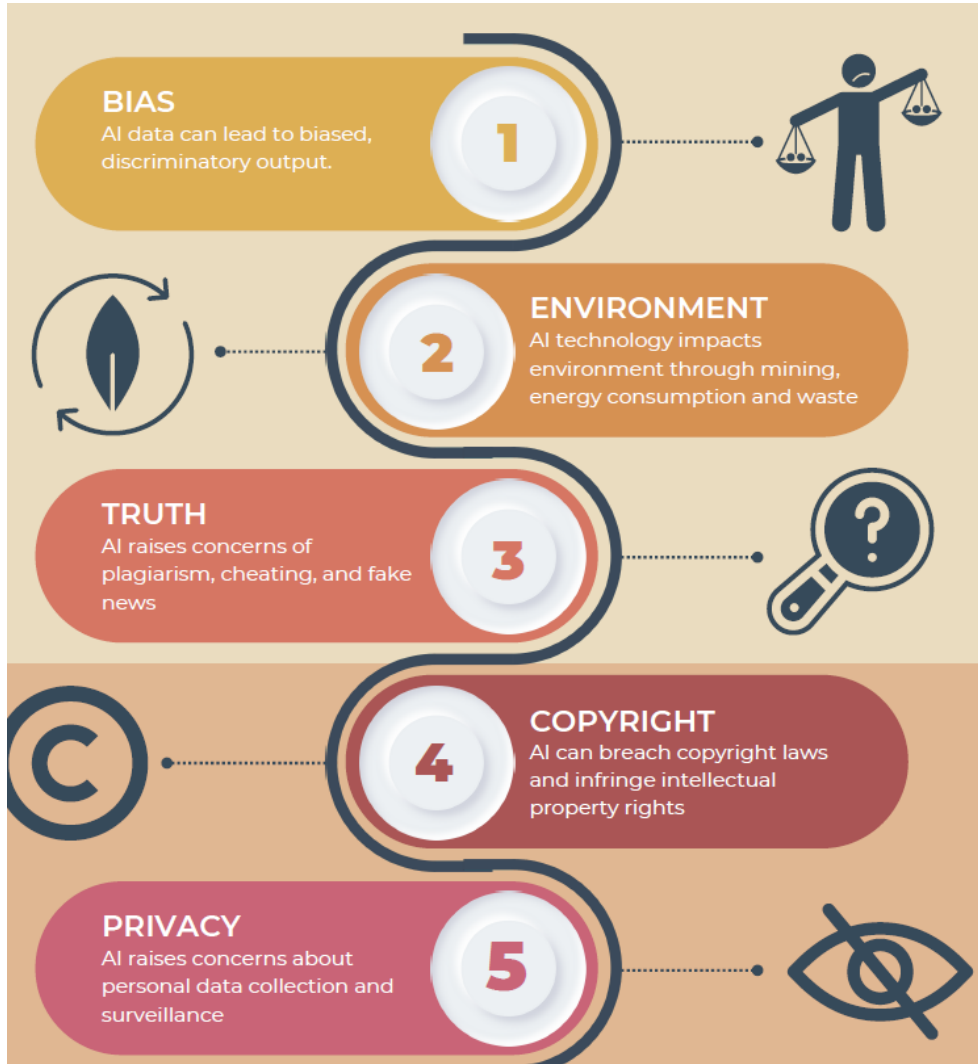


<https://www.youtube.com/watch?v=FuNFr7V7KFQ>



<https://www.youtube.com/watch?v=Z3yQI1YNXPws>

Riesgos, Desafíos, Requerimiento de Regulación



Futuro de la IA

¿Qué sigue en IA? (Visión de 18 líderes del área, según [businessinsider.com](https://www.businessinsider.com))

- Robots inteligentes estarán cada vez más presentes, ayudando en seguridad, desastres, en casa, trabajo, hospitales, combate, etc.
- Fuerte acoplamiento: humano-sistemas inteligentes
- IA ayudará a resolver problemas muy complejos (clima, envejecimiento, etc.)
- IA ayudará explorar nuevos mundos
- IA influirá cada vez más en la socialización de los humanos
- IA hará más accesible Internet (sistemas que entienden preguntas e responden en lenguaje natural)
- IA posibilitará la medicina personalizada, etc.



Advertencias y temores en IA

- Prof. Stephen Hawking, BBC 12/2014
 - “The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race”
 - “It would take off on its own, and re-design itself at an ever increasing rate”
 - *“Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete, and would be superseded”*

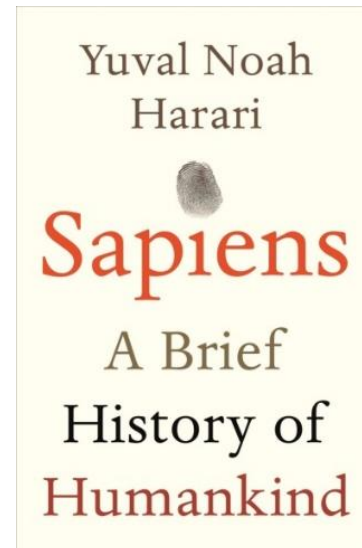


Advertencias y temores en IA

- Dr. Yuval Harari (<https://www.youtube.com/watch?v=n6tWwwr6oV8>)

Libro: Sapiens: A Brief History of Humankind

"The big question of the future is whether humans will become dispensable due to artificial systems with "better intelligence" or if consciousness will be the ability to save us"





Capítulo 1 del libro:

Stuart Russell & Peter Norvig “[Artificial Intelligence: A modern Approach](#)”, Prentice Hall, Four Edition, 2020



¡Gracias!

